

Datum izdavanja 27-svi-2010

Datum revizije 24-vlj-2024

Broj revizije 4

## ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIPRAVKA I PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIČKOJ OSOBI

### 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Opis proizvoda:    | <b>Tetraethoxysilane</b>                |
| Cat No. :          | <b>S55192</b>                           |
| Sinonimi           | Ethyl silicate; TEOS; Tetraethoxysilane |
| Indeksni broj      | 014-005-00-0                            |
| CAS br             | 78-10-4                                 |
| EC br              | 201-083-8                               |
| Molekulska formula | C8 H20 O4 Si                            |

### 1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

|                              |                                                                                                  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preporučena uporaba          | Laboratorijske kemikalije.                                                                       |
| Sektor uporabe               | SU3 - Industrijske primjene: Uporabe tvari kao takve ili u pripravcima na industrijskim mjestima |
| Kategorija proizvoda         | PC21 - Laboratorijske kemikalije                                                                 |
| Kategorije procesa           | PROC15 - Koristiti kao laboratorijski reagens                                                    |
| Kategorija puštanja u okoliš | ERC6a - Industrijska uporaba koja rezultira u proizvodnji druge tvari (uporaba intermedijara)    |
| Preporuke za nekorištenje    | Nema dostupnih podataka                                                                          |

### 1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

|                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrtka                   | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Adresa elektronske pošte | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Broj telefona za izvanredna stanja

Za informacije **SAD** nazovite: 001-001-800-227-6701 / **Europa** nazovite: +32 14 57 52 11

Broj za hitne slučajeve **SAD**:001-201-796-7100 / **Europa**: +32 14 57 52 99

**CHEMTREC** Tel. Br. **SAD**:001-800-424-9300 / **Europa**: 001-703-527-3887

## ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

### 2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese

Razvrstavanje prema GHS-u

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

## Fizičke opasnosti

Zapaljive tekućine

Kategorija 3 (H226)

## Opasnosti po zdravlje

Akutni inhalacijsku toksičnost - Pare

Kategorija 4 (H332)

Ozbiljno oštećenje oka/iritacija oka

Kategorija 2 (H319)

Specifična toksičnost za ciljane organe - (jednokratna izloženost)

Kategorija 3 (H335)

## Opasnosti za okoliš

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## 2.2. Elementi označavanja



Signalna riječ

Upozorenje

## Iskazi opasnosti

H226 - Zapaljiva tekućina i para

H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka

H332 - Štetno ako se udiše

H335 - Može nadražiti dišni sustav

## Iskazi opreza

P280 - Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice

P210 - Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti

P261 - Izbjegavati udisanje prašine/dima/plina/magle/pare/aerosola

P304 + P340 - AKO SE UDIŠE: premjestiti osobu na svjež zrak i postaviti ju u položaj koji olakšava disanje

P305 + P351 + P338 - U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati

## 2.3. Ostale opasnosti

Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB)

Reagira s vodom i oblicima Ethanol (CAS: 64-17-5)

Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače

## **ODJELJAK 3: SASTAV/PODACI O SASTOJcima**

### 3.1. Tvari

| Komponenta   | CAS br  | EC br             | Težinski postotak | Razvrstavanje prema GHS-u                                         |
|--------------|---------|-------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | 78-10-4 | EEC No. 201-083-8 | >95               | Flam. Liq. 3 (H226)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>Acute Tox. 4 (H332) |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

|  |  |  |  |                  |
|--|--|--|--|------------------|
|  |  |  |  | STOT SE 3 (H335) |
|--|--|--|--|------------------|

Cijeli tekst Iskazi opasnosti: vidjeti odjeljak 16

## ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOAI

### 4.1. Opis mjera prve pomoći

|                                            |                                                                                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodir s očima                              | Odmah isprati s puno vode, također ispod očnih kapaka, najmanje 15 minuta. Zatražiti pomoć liječnika. |
| Dodir s kožom                              | Oprati odmah s puno vode najmanje 15 minuta. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.   |
| Gutanje                                    | Očistiti usta vodom i poslije piti mnogo vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se simptomi pojave.     |
| Udisanje                                   | Premjestiti na svjež zrak. Zatražiti liječničku pomoć ukoliko se dogode simptomi.                     |
| Osobna zaštita osobe koja pruža prvu pomoć | Nema posebnih mjera opreza potrebne.                                                                  |

### 4.2. Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

Nijedan nije lako predvidljiv. Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje

### 4.3. Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Napomene liječniku | Liječiti simptomatski. |
|--------------------|------------------------|

## ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

### 5.1. Sredstva za gašenje

#### Odgovarajuća sredstva za gašenje

Vodeni sprej, ugljični dioksid (CO2), suha kemikalija, pjena otporna na alkohol. Vodena maglica se može koristiti za hlađenje zatvorenih spremnika.

#### Sredstva za gašenje koja se ne smiju koristiti zbog sigurnosnih razloga

Ne koristiti usmjereni vodeni mlaz.

### 5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese

Zapaljivo. Spremnici mogu eksplodirati pri zagrijavanju. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom. Pare mogu putovati ka izvoru paljenja i planuti natrag.

#### Opasni proizvodi sagorijevanja

Ugljični monoksid (CO), Ugljik-dioksid (CO2), Silikon dioksid, Etanol.

### 5.3. Savjeti za gasitelje požara

Kao i u svakom požaru, nositi samostalan dišni aparat za disanje pod pritiskom, MSHA/NIOSH (odobreni ili slični) i potpunu zaštitnu opremu.

## ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUEAJNOG ISPUŠTANJA

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

## 6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja

Osigurati prikladno prozračivanje. Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu. Izbjegavati stvaranje prašine.

## 6.2. Mjere zaštite okoliša

Ne smije biti ispušteno u okoliš.

## 6.3. Metode i materijal za sprječavanje širenja i čišćenje

Očistiti i pokupiti lopatom u prikladne spremnike za odlaganje. Izbjegavati stvaranje prašine.

## 6.4. Uputa na druge odjeljke

Pogledati mjere zaštite navedene u odsjecima 8 i 13.

## ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

### 7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Nositi osobnu zaštitnu opremu/zaštitu za lice. Osigurati prikladno prozračivanje. Izbjegavati kontakt s kožom, očima ili odjećom. Izbjegavajte uzimanje i udisanje. Izbjegavati stvaranje prašine.

#### Higijenske mjere

Postupati u skladu s dobrim postupcima industrijske higijene i sigurnosti. Čuvati odvojeno od hrane, pića i stočne hrane. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ukloniti i oprati zagađenu odjeću i rukavice, uključujući i unutar, prije ponovne uporabe. Oprati ruke prije pauza i nakon rada.

### 7.2. Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti

Držati spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Držati podalje od oksidirajućih sredstava, vrlo kiselih ili alkalnih tvari i amina. Držati dalje od topline, iskri i plamena.

Klasa 3

### 7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Koriste se u laboratorijama

## ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠAU/OSOBNJA ZAŠTITA

### 8.1. Nadzorni parametri

#### Granice izloženosti

Popis izvor EU - Commission Directive (EU) 2019/1831 of 24 October 2019 establishing a fifth list of indicative occupational exposure limit values pursuant to Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 2000/39/EC

| Komponenta   | Europska unija                                    | Ujedinjeno Kraljevstvo                                                                                         | Francuska                                                                   | Belgija                                             | Španjolska                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>TWA: 5 ppm (8h) | STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 132 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 ppm 8 hr<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 5 ppm (8 heures).<br>TWA / VME: 44 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 5 ppm 8 ure<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | TWA / VLA-ED: 5 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 44 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Komponenta   | Italija                                                                             | Njemačka                                          | Portugal                                                | Nizozemska                      | Finska                                                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 5 ppm 8 ore. Time | TWA: 1.4 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 1 | TWA: 5 ppm 8 horas<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 horas | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 ure | TWA: 5 ppm 8 tunteina<br>TWA: 43 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

|  |                  |                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                          |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  | Weighted Average | TWA: 12 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 1<br>TWA: 10 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 86 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 10 ppm<br>Höhepunkt: 86 mg/m <sup>3</sup> |  |  | STEL: 10 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 86 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |
|--|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------|

| Komponenta   | Austrija                                                                                                                                        | Danska                                                                                                                        | Švicarska                                                   | Poljska                               | Norveška                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | MAK-KZGW: 10 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 88 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 5 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter<br>STEL: 88 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | TWA: 5 ppm 8 Stunden<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 5 ppm 8 timer<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 66 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Komponenta   | Bugarska                                | Hrvatska                                                            | Irska                                                                                                            | Cipar                                   | Češka Republika                                                         |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA-GVI: 5 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 satima. | TWA: 5 ppm 8 hr.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 15 ppm 15 min<br>STEL: 132 mg/m <sup>3</sup> 15 min | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 50 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Ceiling: 200 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta   | Estonija                                                        | Gibraltar                                         | Grčka                                   | Mađarska                               | Island                                                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | TWA: 5 ppm 8 tundides.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides. | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 5 ppm 8 hr | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK | TWA: 5 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Ceiling: 20 ppm<br>Ceiling: 170 mg/m <sup>3</sup> |

| Komponenta   | Latvija                                 | Litva                                             | Luksemburg                                                  | Malta                                   | Rumunjska                                           |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Etil-silikat | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 ppm | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>TWA: 5 ppm IPRD | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden<br>TWA: 5 ppm 8 Stunden | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 5 ppm 8 ore |

| Komponenta   | Rusija                    | Republika Slovačka                      | Slovenija                                                                                                                | Švedska                                                                                                                                                 | Turska |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Etil-silikat | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 ppm 8 urah<br>TWA: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 5 ppm 15 minutah<br>STEL: 44 mg/m <sup>3</sup> 15 minutah | Binding STEL: 10 ppm 15 minuter<br>Binding STEL: 86 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 5 ppm 8 timmar. NGV<br>TLV: 44 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. NGV |        |

## Biološke granične vrijednosti

Ovaj proizvod, u obliku u kome je dostavljen, ne sadrži nikakve opasne materijale s biološkim granicama utvrđenim od strane regionalno specifičnih regulatornih organa

## Praćenje metode

EN 14042:2003 Identifikator naslova: Atmosfere radnog mjesta. Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima.

## Izvedena razina bez učinka (DNEL) / Izvedena minimalna razina učinka (DMEL)

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Component | Akutni učinak lokalni (Kožno) | Akutni učinak sustavne (Kožno) | Kronični učinci lokalni (Kožno) | Kronični učinci sustavne (Kožno) |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

|                               |  |                          |  |                          |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Etil-silikat<br>78-10-4 (>95) |  | DNEL = 56mg/kg<br>bw/day |  | DNEL = 56mg/kg<br>bw/day |
|-------------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|

## Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

ETHANOL. Vidi vrijednosti ispod.

| Component                     | Svježa voda     | Slatkovodnih<br>sedimenata      | Voda prekidima | Mikroorganizmi u<br>obradi kanalizacije | Tla (Poljoprivreda)         |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| Etil-silikat<br>78-10-4 (>95) | PNEC = 0.19mg/L | PNEC = 0.83mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 10mg/L  | PNEC = 4000mg/L                         | PNEC = 0.05mg/kg<br>soil dw |

| Component                     | Morska voda      | Morske vode<br>sedimenta            | Morska voda<br>prekidima | Hranidbeni lanac | Zrak |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|------|
| Etil-silikat<br>78-10-4 (>95) | PNEC = 0.019mg/L | PNEC =<br>0.083mg/kg<br>sediment dw |                          |                  |      |

## 8.2. Nadzor nad izloženošću

### Tehnički nadzor

Ne postoji pod normalnim uvjetima uporabe.

### Osobna zaštitna oprema

#### Zaštita očiju

Zaštitne naočale (EU standard - EN 166)

#### Zaštita ruku

Zaštitne rukavice

| Materijal za rukavice | Vrijeme prodiranja            | Debljina rukavice | EU standard | Rukavica komentari  |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------------------|
| Butil guma            | Vidi preporuke<br>proizvođača | -                 | EN 374      | (minimalni zahtjev) |

#### Zaštita tijela i kože

Nositi zaštitne rukavice i odjeću kako bi se spriječilo izlaganje kože.

Provjerite rukavice prije upotrebe

Molimo vas postupajte sukladno uputama u svezi s propusnosti i vremenom prodora koje je dostavio dobavljač rukavica.

Pogledajte proizvođača / dobavljača za informacije

Osigurati rukavice prikladne su za zadatak; kemijski kompatibilnost, spretnost, Radni uvjeti, Upute za osjetljivost, npr. Senzibilizacija učinci

Također vodite računa o specifičnim lokalnim uvjetima u kojima se proizvod rabi, kao što su opasnost od posjeklina, abrazija, vrijeme dodi

Uklonite rukavice s njega kože izbjegavanje kontaminacije

#### Zaštita dišnog sustava

Ne zaštitna oprema je potrebna u normalnim uvjetima.

### Velikih razmjera / hitne korištenje

Koristite NIOSH / MSHA ili europske norme EN 136 odobreni respirator ako izloženosti premašila ili ako se iritacija ili druge simptome iskusi

**Preporučeni tip filtra:** čestice filter

### Mala / Laboratorij korištenje

Održavati prikladnu ventilaciju

### Nadzor nad izloženošću okoliša

Nikakve informacije nisu dostupne.

## ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

### 9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

| Fizičko stanje                          | Tekućina                          |                                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Izgled                                  | Prozirno                          |                                            |
| Miris                                   | Slab aromatski                    |                                            |
| Prag mirisa                             | 85 mg/m <sup>3</sup>              |                                            |
| Talište/područje taljenja               | -77 °C / -106.6 °F                |                                            |
| Točka omekšavanja                       | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| Točka vrenja/područje                   | 166 - 169 °C / 330.8 - 336.2 °F   | @ 760 mmHg                                 |
| Zapaljivost (Tekućina)                  | Zapaljivo                         | Na temelju test podataka                   |
| Zapaljivost (kruta tvar, plin)          | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                   |
| Granice eksplozivnosti                  | Nema dostupnih podataka           | Donja 1.3 Vol%                             |
|                                         | Gornja 23 Vol%                    |                                            |
| Plamište                                | 45 °C / 113 °F                    | Metoda - Nikakve informacije nisu dostupne |
| Temperatura samopaljenja                | 225 - °C / 437 - °F               |                                            |
| Temperatura dekompozicije               | Nema dostupnih podataka           |                                            |
| pH                                      | Nije primjenljivo                 |                                            |
| Viskoznost                              | 0.75 mPa.s @ 20°C                 |                                            |
| Topljivost u vodi                       | Hidrolizira                       |                                            |
| Topljivost u drugim otapalima           | Nikakve informacije nisu dostupne |                                            |
| Koeficijent raspodjele (n-oktanol/voda) |                                   |                                            |
| Tlak pare                               | 1.7 mbar @ 20°C                   |                                            |
| Gustoća / Specifična gravitacija        | 0.940                             |                                            |
| Gustina rasutog tereta                  | Nije primjenljivo                 | Tekućina                                   |
| Gustoća pare                            | Nema dostupnih podataka           | (Zrak = 1.0)                               |
| Svojstva čestice                        | Nije primjenljivo (tekućina)      |                                            |

## 9.2. Ostale informacije

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Molekulska formula   | C8 H20 O4 Si                           |
| Molekularna težina   | 208.33                                 |
| Eksplozivna svojstva | eksplozivna smjesa para / zraka moguće |

## ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

### 10.1. Reaktivnost

Nijedan nije poznat na osnovu dostavljenih informacija

### 10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pod normalnim uvjetima. Osjetljive na vlagu.

### 10.3. Mogućnost opasnih reakcija

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Opasna polimerizacija | Ne dolazi do opasne polimerizacije.   |
| Opasne reakcije       | Nijedno u uvjetima uobičajene obrade. |

### 10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Nekompatibilni proizvodi. Višak topline. Držati podalje od otvorenog plamena, toplih površina i izvora paljenja. Izlaganje vlazi.

### 10.5. Inkompatibilni materijali

Jaka oksidirajuća sredstva. Jake kiseline.

### 10.6. Opasni proizvodi raspadanja

Ugljični monoksid (CO). Ugljik-dioksid (CO2). Silikon dioksid. Etanol.

## ODJELJAK 11. PODACI O TOKSIENOSTI

### 11.1. Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

## Informacije o proizvodu

### (a) akutna toksičnost;

Oralno  
Dermalno  
Udisanje

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Kategorija 4

| Komponenta   | LD50 oralno               | LD50 dermalno                | LC50 Udisanje                                                |
|--------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | LD50 = 6270 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 5878 mg/kg ( Rabbit ) | LC50=10 mg/l 4h(Rat; male)<br>LC50=16.8 mg/l 4h(Rat; female) |

### (b) kože korozije / iritacija;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

### (c) ozbiljno oštećenje očiju / iritacija;

Kategorija 2

### (d) respiratorna ili Senzibilizacija kože;

Dišni  
Koža

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

### (e) zametnih stanica mutagenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

### (f) karcinogenost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni  
U ovom proizvodu nema poznatih karcinogenih kemikalija

### (g) reproduktivna toksičnost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

### (h) STOT-jednokratna izloženost;

Kategorija 3

Rezultati / Ciljni organi

Dišni sustav.

### (i) STOT-opetovana izloženost;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Ciljani organi

Ni jedan nije poznat.

### (j) težnja opasnosti;

Na temelju dostupnih podataka, kriteriji za razvrstavanje nisu ispunjeni

Simptomi / učinci,  
akutni i odgođeni

Simptomi pretjeranog izlaganja mogu biti glavobolja, vrtoglavice, umor, mučnina i povraćanje.

## 11.2. Informacije o drugim opasnostima

### Svojstva endokrine disrupcije

Procjenu učinaka svojstava endokrine disrupcije na zdravlje ljudi. Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače.

## ODJELJAK 12. EKOLOŠKI PODACI

### 12.1. Toksičnost

#### Učinci ekotoksičnosti

Ne izlijevati u kanalizaciju. .

| Komponenta   | Slatkovodne ribe                          | Vodena buha         | Slatkovodne alge |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Etil-silikat | LC50 >245 mg/L/96h<br>(Brachydanio rerio) | EC50: >844 mg/L/48h |                  |



# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

|                                                                                                         |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.2. Postojanost i razgradivost</b>                                                                 | Lako biorazgradiv                                                                                          |
| <b>12.3. Bioakumulacijski potencijal</b>                                                                | Nikakve informacije nisu dostupne                                                                          |
| <b>12.4. Pokretljivost u tlu</b>                                                                        | Nikakve informacije nisu dostupne                                                                          |
| <b>12.5. Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB</b>                                                | Tvar se ne smatra uporni, bioakumulirajuće i otrovne (PBT) / vrlo postojane i vrlo bioakumulativno (vPvB). |
| <b>12.6. Svojstva endokrine disrupcije</b><br><b>Informacije o prouzročitelju endokrinog poremećaja</b> | Ovaj proizvod ne sadrži nikakve poznate, ili pod sumnjom endokrine ometače                                 |
| <b>12.7. Ostali štetni učinci</b><br><b>Postojanih organskih onečišćujućih tvari</b>                    | Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar                                                   |
| <b>Potencijal razgradnje ozona</b>                                                                      | Ovaj proizvod ne sadrži bilo koji se zna ili sumnja tvar                                                   |

## ODJELJAK 13. ZBRINJAVANJE

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>13.1. Metode obrade otpada</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Otpad od ostataka/neuporabljenih proizvoda</b> | Otpad je klasificiran kao opasan. Odlazite u skladu s europskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu. Odložiti u skladu s lokalnim pravilima.                                                                                                    |
| <b>Zagađena ambalaža</b>                          | Odložite ovaj kontejner za opasne ili posebna mjesta za prikupljanje otpada. Prazne posude zadržavaju proizvoda ostatke, (tekućina i / ili pare), a može biti i opasno. Držati proizvod i prazan spremnik podalje od vrućine i izvora zapaljenja. |
| <b>Europski katalog otpada</b>                    | Prema Europskom katalogu otpada, kodovi otpada nisu specifični za proizvod, već specifični za primjenu.                                                                                                                                           |
| <b>Ostale informacije</b>                         | Otpadni kodovi trebaju biti dodijeljeni od strane korisnika na temelju zahtjeva za koje se proizvod koristi. Ne ispirati u kanalizaciju. Može se deponirati na odlagalištima ili spaliti ukoliko je to u skladu s lokalnim uredbama.              |

## ODJELJAK 14. PODACI O PRIJEVOZU

### IMDG/IMO

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                           | UN1292              |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b>  | TETRAETHYL SILICATE |
| <b>14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu</b> | 3                   |
| <b>14.4. Skupina pakiranja</b>                 | III                 |

### ADR

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>14.1. UN broj</b>                          | UN1292              |
| <b>14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u</b> | TETRAETHYL SILICATE |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

**Međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA)**

**14.1. UN broj** UN1292  
**14.2. Pravilno otpremno ime prema UN-u** TETRAETHYL SILICATE  
**14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu** 3  
**14.4. Skupina pakiranja** III

**14.5. Opasnosti za okoliš** Nema opasnosti identificirane

**14.6. Posebne mjere opreza za korisnika** Nema posebnih mjera opreza potrebne.

**14.7. Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a** Nije primjenjivo, zapakirane robe

## ODJELJAK 15. PODACI O PROPISIMA

### 15.1. Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu

#### Međunarodni popisi

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australija (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipini (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponenta   | CAS br  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Etil-silikat | 78-10-4 | 201-083-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33411 | X    | X    |

| Komponenta   | CAS br  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Etil-silikat | 78-10-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

Kazalo: X - izlistano '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizacija/Ograničenja prema EU REACH-u

| Komponenta   | CAS br  | REACH (1907/2006) - Aneks XIV - Tvari uz odobrenje | REACH (1907/2006) - Prilog XVII - Ograničenja na određenim opasnim tvarima | Uredba REACH (EZ 1907/2006), članak 59. - Popis kandidata tvari posebno zabrinjavajućih svojstava (SVHC) |
|--------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | 78-10-4 | -                                                  | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)            | -                                                                                                        |

#### REACH veze

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponenta   | CAS br  | Seveso III Direktiva (2012/18/EU) - Kvalifikacije Količine za velike nesreće Obavijesti | Seveso III Direktiva (2012/18/EC) - Kvalifikacije Količine za Izvješće o sigurnosti zahtjevima |
|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Etil-silikat | 78-10-4 | Nije primjenljivo                                                                       | Nije primjenljivo                                                                              |

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

Uredbi (EZ) br. 649/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o izvozu i uvozu opasnih kemikalija  
Nije primjenljivo

Sadrži komponente koje zadovoljavaju 'definiciju' per & poli fluoroalkilne tvari (PFAS)?  
Nije primjenljivo

Uzeti u obzir Uredbu 98/24/EC o zaštiti zdravlja i sigurnosti radnika od rizika vezanih za kemijska sredstva na radu .  
Uzeti u obzir Uredbu 2000/39/EZ koja je postavila prvu listu indikativnih graničnih vrijednosti profesionalne izloženosti

## Nacionalni propisi

### WGK Klasifikacija

Pogledajte tablicu za vrijednosti

| Komponenta   | Njemačka Voda klasifikacija (AwSV) | Njemačka - TA-Luft klasa |
|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| Etil-silikat | WGK1                               |                          |

## 15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Procjena sigurnosti kemikalija / Izvješće (ADS / DOP) nije provedena

## ODJELJAK 16. OSTALI PODACI

### Cijeli tekst H-oznaka naveden u Odjeljcima 2 i 3

H226 - Zapaljiva tekućina i para  
H319 - Uzrokuje jako nadraživanje oka  
H332 - Štetno ako se udiše  
H335 - Može nadražiti dišni sustav

### Kazalo

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Europska popisna lista postojećih kemijskih tvari/EU lista prijavljenih kemijskih tvari

PICCS - Filipini Popisna lista kemikalija i kemijskih tvari

IECSC – Popis inventara Kine

KECL - Koreanske Postojeće i procijenjene kemijskih tvari

WEL - Ograničenje izlaganja na radnom mjestu

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Američka konferencija vladinih industrijskih higijeničara)

DNEL - Izvedena razina bez učinka (DNEL)

RPE - Zaštitna oprema za dišni sustav

LC50 - Smrtonosna koncentracija 50%

NOEC - Nije uočena koncentracija učinka

PBT - Postojano, bioakumulativno i toksično

TSCA - Kontrolni akt o toksičnim tvarima Odjeljak 8(b) Popisna lista Sjedinjenih Država

DSL/NDSL - - Kanadska Lista domaćih tvari/Listu ne-domaćih tvari

ENCS – Popis inventara Japana

AICS - Australski popis kemijskih tvari

NZIoC - Novozelandska popisna lista kemikalija

TWA - Vrijeme ponderirani prosjek

IARC - Međunarodna agencija za istaživanje raka

Predviđene koncentracije bez učinka (PNEC)

LD50 - Smrtonosna doza 50%

EC50 - Učinkovita koncentracija 50%

POW - Koeficijent raspodjele oktanol/voda

vPvB - vrlo izdržljivo, vrlo bioakumulativno

ADR - Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasne robe

IMO/IMDG - Međunarodna pomorska organizacija/Međunarodni pomorski kodeks o opasnim tvarima

ICAO/IATA - Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo/Međunarodna udruga za zračni prijevoz

MARPOL - Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja s brodova

# SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST

Tetraethoxysilane

Datum revizije 24-vlj-2024

OECD - Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

BCF - Faktor biokoncentracije (BCF)

**Ključne literaturne reference i izvori podataka**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dobavljači list sa sigurnosnim podacima, Chemadvisor - Loli, Merck indeks, RTECS

ATE - Procjena akutne toksičnosti

HOS - (hlapivi organski spoj)

## Savjet za obuku

Obuka informiranja o kemijskoj opasnosti, koja uključuje označavanje, sigurnosno-tehničke listove, osobnu zaštitnu opremu i higijenu.

Pripremio/la

Datum izdavanja

Datum revizije

Revision Summary

Health, Safety and Environmental Department

27-svi-2010

24-vlj-2024

Novi pružatelj usluga hitnog telefonskog odgovora.

**Ovaj sigurnosni list je uskladen sa zahtjevima Uredbi (EZ) br. 1907/2006. UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 o izmjeni Priloga II. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 .**

## Ograničavanje od odgovornosti

Informacije date u ovom Sigurnosno tehničkom listu su točne koliko je nama bilo poznato, na osnovu informacija i uvjerenja na dan njenog objavljivanja. Date informacije namijenjene su samo kao smjernica za sigurno rukovanje, uporabu, procesiranje, skladištenje, transport, odlaganje i oslobađanje i ne treba ih smatrati specifikacijom garancije ili kvalitete. Informacija se odnosi samo na specifični određeni materijal, i ne mora važiti kad je taj materijal korišten s bilo kojim drugim materijalima ili u bilo kom procesu, osim ako je specificirano u tekstu

**Kraj sigurnosno-tehničkog lista**